Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL: FORMA 0/0

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen} x - x\cos x}{x^{3}}$?

A) $\dfrac{1}{6}$

B) 0

C) $\dfrac{1}{2}$

D) $\dfrac{1}{3}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Primera

$\dfrac{\cos x - \cos x + x\operatorname{sen} x}{3x^{2}} = \dfrac{x\operatorname{sen} x}{3x^{2}} = \dfrac{\operatorname{sen} x}{3x}$.

2 Simplifica

Al simplificar antes de seguir, queda $\frac{1}{3}\cdot\frac{\operatorname{sen} x}{x}$.

3 Resultado

$\frac{1}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Confunde con $\lim\dfrac{x-\operatorname{sen} x}{x^{3}}$.

B) Supone que el numerador tiende a 0 más rápido que x^{3}.

C) Comete un error de signo al derivar $x\cos x$.

Idea clave. Simplificar después de cada aplicación ahorra derivadas.